# Trabajo Práctico N°4 Facundo Pavés

## Ejercicio 1

• Realizar la siguiente cuenta, en papel $0.1 + 0.2 = 0.3$.

🎬 Realizar la misma cuenta en una terminal de Python. Comparar el valor guardado en memoria con el valor real de la cuenta

0.1+0.2=0.3

```
1   a = 0.1
2   b = 0.2
3   resultado = a + b
4   print(resultado)
```

```
Problemas  Salida  Consola de depuración  Terminal  Puertos

PS C:\Users\Daniela\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
ams\Python\Python312\python.exe "c:/Users/Daniela/Desktop/a =
0.30000000000000004
```

## Ejercicio 1

Consigna: encuentre la raíz de f(x) $= x^2 - x - 1$ en el intervalo $[0; 2]$.

a) Cantidad de iteraciones solo limitar a un máximo de 100 y un error menor a 2%.
b) Verifique el resultado mediante un script de Python utilizando la estructura de control while para la tolerancia impuesta.

Primer paso: Comprobar que haya un cambio de signo

f(0)=0^2-0-1=-1
f(2)=2^2-2-1=1

f(0)*f(2)<0 entonces existe al menos una raíz en el intervalo.

Procedo a calcular las iteraciones

**Iteración 1:**

Xr=(0+2)/2=1
f(1)=-1
Todavía no se puede calcular el error

f(1)*f(2)=(-1)(1)<0, el intervalo ahora es [1;2]

**Iteración 2:**

Xr=(1+2)/2=1.5
f(1.5)=-0.25
**εa**=|(1.5-1)/1.5|*100=33.33%
Nuevo intervalo:[1.5;2]

**Iteración 3:**

Xr=(1.5+2)/2=1.75
f(1.75)=0.3125
**εa**=|(1.75-1.5)/1.75|*100=14.28%
Nuevo intervalo:[1.5;1.75]

**Iteración 4:**

Xr=(1.5+1.75)/2=1.625
f(1.625)=0.0156
**εa**=|(1.625-1.75)/1.625|*100=7.69%
Nuevo intervalo:[1.5;1.625]

**Iteración 5:**

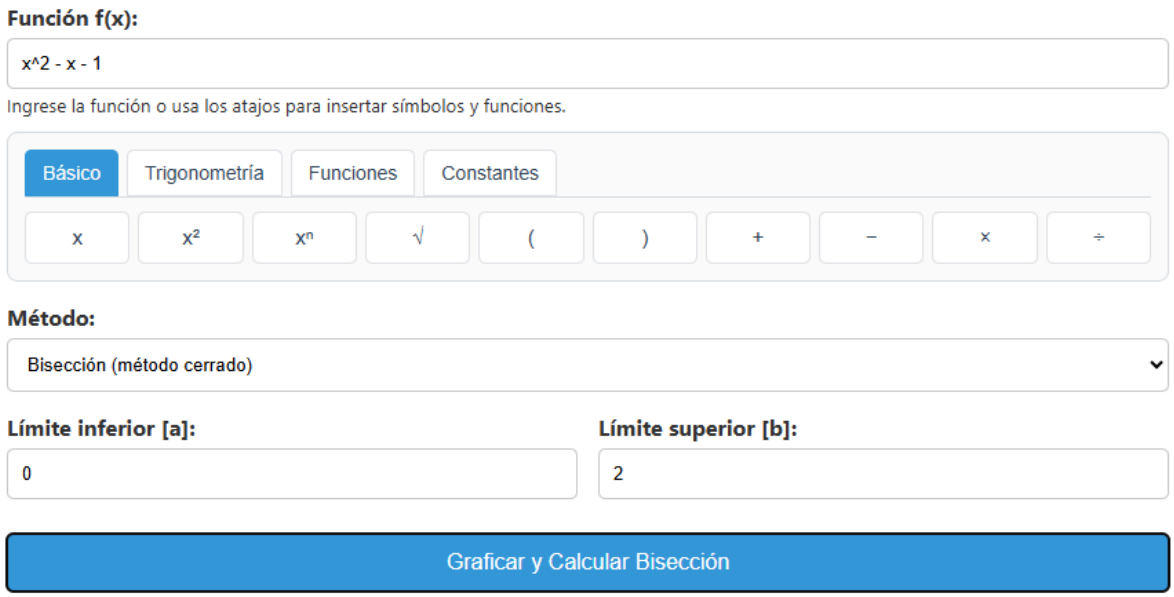
Xr=(1.5+1.625)/2=1.5625
f(1.5625)=-0.121
**εa**=|(1.5625-1.625)/1.5625|*100=4.0%
Nuevo intervalo:[1.5625;1.625]

**Iteración 6:**

Xr=(1.5625+1.625)/2=1.59375
f(1.5625)=-0.12109
**εa**=|(1.59375-1.625)/1.59375|*100=1.96%

En la iteración 6 el error es 1.96% cumpliendo la condición establecida.

b)




| Iter | a | b | xr | f(xr) | ea (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000000 | 2.000000 | **1.000000** | -1.000000 | - |
| 2 | 1.000000 | 2.000000 | **1.500000** | -0.250000 | 33.3333% |
| 3 | 1.500000 | 2.000000 | **1.750000** | 0.312500 | 14.2857% |
| 4 | 1.500000 | 1.750000 | **1.625000** | 0.015625 | 7.6923% |
| 5 | 1.500000 | 1.625000 | **1.562500** | -0.121094 | 4.0000% |
| 6 | 1.562500 | 1.625000 | **1.593750** | -0.053711 | 1.9608% |

**Ejercicio 2**

Método de Bisección e Iteración de Punto Fijo

Consigna: encuentre la raíz de f(x) $=x^3-7x^2+14x-6=0$ en el intervalo [2.7; 3.2].

c) Complete la tabla de iteraciones manualmente hasta n=6.
d) Verifique el resultado mediante un script de Python utilizando la estructura de control while para la tolerancia impuesta.

## c)

Función x^3-7x^2+14x-6=0

**Método bisección**

Intervalo [2.7;3.2]

Paso 1° Evaluo la función en los extremos del intervalo

f(f.2)=(2.7)^3-7(2.7)^2+14(2.7)-6= 0.453 El valor es positivo
f(3.2)=(3.2)^3-7(3.2)^2+14(3.2)-6=-0.112 El valor es negativo

Hay un cambio de signo

f(2.7)*f(3.2)=0.453*-0.112= -0.050736

Hay una raíz en el intervalo dado

Calculo la primer aproximación

$$Xr = \frac{Xl + Xu}{2}$$

$$Xr = \frac{2.7 + 3.2}{2}$$

devuelve como resultado **2.95**

ahora con este valor evaluo la función original, reemplazando x

f(**2.95**)=(**2.95**)^3-7(**2.95**)^2+14(**2.95**)-6=0.05587

Ahora evaluo el producto f(Xl)*f(Xr)

f(Xl)=0.453
Nuevo Xr=0.05587

f(0.453)*f(0.05587)=0.02530911

El resultado del producto es positivo, entonces la raíz está en el subintervalo derecho [Xr;Xu] por lo tanto descarto 2.7 y lo actualizo a mi intervalo nuevo **2.95**

Nuevo Xl=**2.95**

Repito la iteración con el nuevo valor

$$Xr = \frac{2.95 + 3.2}{2}$$

Devuelve como resultado **3.075**

Reemplazo x de mi función original con el nuevo valor (**3.075**)

f(**3.075**)=(**3.075**)^3-7(**3.075**)^2+14(**3.075**)-6= -0.063328125

Ahora evaluo el producto f(Xl)*f(Xr)

f(Xl)=**2.95**
Nuevo Xr= -0.063328125

f(0.05587)*f( -0.063328125)= -0.00353

Como el producto es <0 la raiz se encuentra en la mitad izquierda del intervalo
El nuevo límite superior es 3.075

Mi nuevo intervalo ahora es [2.95;3.075]

Cálculo error relativo porcentual

$$\frac{3.075 - 2.95}{3.075} \cdot 100\%$$

**Da como resultado 4.06504**

**Iteración 3**

$$\frac{2.95 + 3.075}{2}$$

Da como resultado=3.0125

Reemplazo x de mi función original con el nuevo valor (3.0125)

f(3.0125)=(3.0125)^3-7(3.0125)^2+14(3.0125)-6= -0.01218

Ahora evaluo el producto f(Xl)*f(Xr)

f(Xl)=**2.95**

Nuevo Xr= 3.0125

f(2.95)=0.05587
f(3.0125)=-0.01218

f(0.05587)*f(-0.01218)= -0.0006804966

Como el resultado es negativo la raíz se encuentra en la mitad izquierda del intervalo, por lo tanto conservo el límite inferior y cambio el superior con el nuevo punto medio

Nuevo intervalo
[2.95;3.0125]

Cálculo error relativo porcentual

$$\left|\frac{3.0125 - 3.075}{3.0125}\right| \cdot 100\%$$

Esto es igual a **2.07468%**

**Iteración 4**

**paso 1: Evaluo el nuevo punto medio**

$$\frac{2.95 + 3.0125}{2}$$

**Da como resultado 2.98125**

**paso 2: Evaluo la función en el nuevo punto**

remplazo **2.98125** en mi función original

f(**2.98125**)=(**2.98125**)^3-7(**2.98125**)^2+14(**2.98125**)-6= 0.01944

**Paso 4**: **Redefino el intervalo**

f(2.95)=0.05587
f(2.98125)=0.01944

f(0.05587)*f(0.01944)= 0.0010861128

**Nuevo intervalo para la iteración 5:** [2.98125;3.0125]

**Paso 5: Cálculo error relativo porcentual**

$$\left| \frac{2.98125 - 3.0125}{2.98125} \right| \cdot 100\%$$

**Da como resultado 1.04821%**

**Iteración 5**

**paso 1: Evaluo el nuevo punto medio**

$$\left| \frac{2.98125 + 3.0125}{2} \right|$$

**Da como resultado 2.996875**

**paso 2: Evaluo la función en el nuevo punto**

remplazo **2.996875** en mi función original

f(**2.996875**)=(**2.996875**)^3-7(**2.996875**)^2+14(**2.996875**)-6= 0.00314

**Paso 4**: **Redefino el intervalo**

f(**2.98125**)=0.01944
f(**2.996875**)=0.00314

f(0.01944)*f(0.00314)=0.0000610416

El producto de dos positivos es mayor a cero, por lo que la raiz se encuentra en la mitad derecha del intervalo. Por lo tanto cambio mi límite inferior y me quedo con el superior

**Nuevo intervalo para la iteración 6:** [2.996875;3.0125]

**Paso 5: Cálculo error relativo porcentual**

$$\left|\frac{2.996875 - 2.98125}{2.996875}\right| \cdot 100\%$$

**Da como resultado 0.52137%**

**Iteración 6:**

**paso 1: Evaluo el nuevo punto medio**

$$\frac{2.996875 + 3.0125}{2}$$

**Da como resultado 3.0046875**

**paso 2: Evaluo la función en el nuevo punto**

remplazo **3.0046875** en mi función original

f(**3.0046875**)=(**3.0046875**)^3-7(**3.0046875**)^2+14(**3.0046875**)-6= -0.00464

**Paso 4**: **Redefino el intervalo**

f(**2.996875**)=0.00314
f(**3.0046875**)=-0.00464

f(0.00314)*f(-0.00464)=-0.0000145696

Como el resultado es negativo la raíz se encuentra en la mitad izquierda del intervalo, por lo tanto conservo el límite inferior y cambio el superior con el nuevo punto medio

**Nuevo intervalo final: [2.996875;3.0046875]**

**Paso 5: Cálculo error relativo porcentual**

$$\left|\frac{3.0046875 - 2.996875}{3.0046875}\right| \cdot 100\%$$

**Da como resultado 0.26001%**

**La aproximación final es de 3.0046875 con un error de 0.26%**

## Método de punto Fijo

El primer paso es reescribir la función original X^3-7x^2+14x-6=0 en la forma x=g(x)

paso 1:Paso 7x^2 en ambos lados sumando

x^3+14x-6=7x^2

paso 2: cómo 7x^2 se puede ver como 7x*x paso el factor 7x dividiendo en ambos lados

$$\frac{x^3+14x-6}{7x}=x$$

paso 3: Reescribo la igualdad

$$x=\frac{x^3+14x-6}{7x}$$

Iteraciones hasta n=6

Inicio con un valor de X0=2.95 dentro del intervalo [2.7,3.2], y aplico la formula

x1= $$\frac{(2.95)^3+14(2.95)-6}{7(2.95)}$$

| x | f(x) |
|---|---|
| 2.95 | 2.95265 |
| 2.95265 | 2.95515 |
| 2.95515 | 2.95750 |
| 2.95750 | 2.95972 |
| 2.95972 | 2.96181 |
| 2.96181 | 2.96379 |

## d)
## Método bisección

```
n    | xl       | xu       | xr       | f(xr)     | ea (%)
-----------------------------------------------------
1    | 2.70000 | 3.20000 | 2.95000 | 0.05488 | 100.000
2    | 2.95000 | 3.20000 | 3.07500 | -0.06333 | 4.065
3    | 2.95000 | 3.07500 | 3.01250 | -0.01219 | 2.075
4    | 2.95000 | 3.01250 | 2.98125 | 0.01945 | 1.048
5    | 2.98125 | 3.01250 | 2.99688 | 0.00314 | 0.521
6    | 2.99688 | 3.01250 | 3.00469 | -0.00464 | 0.260
-----------------------------------------------------
Raíz aproximada: 3.00469 con un error de 0.260%
```

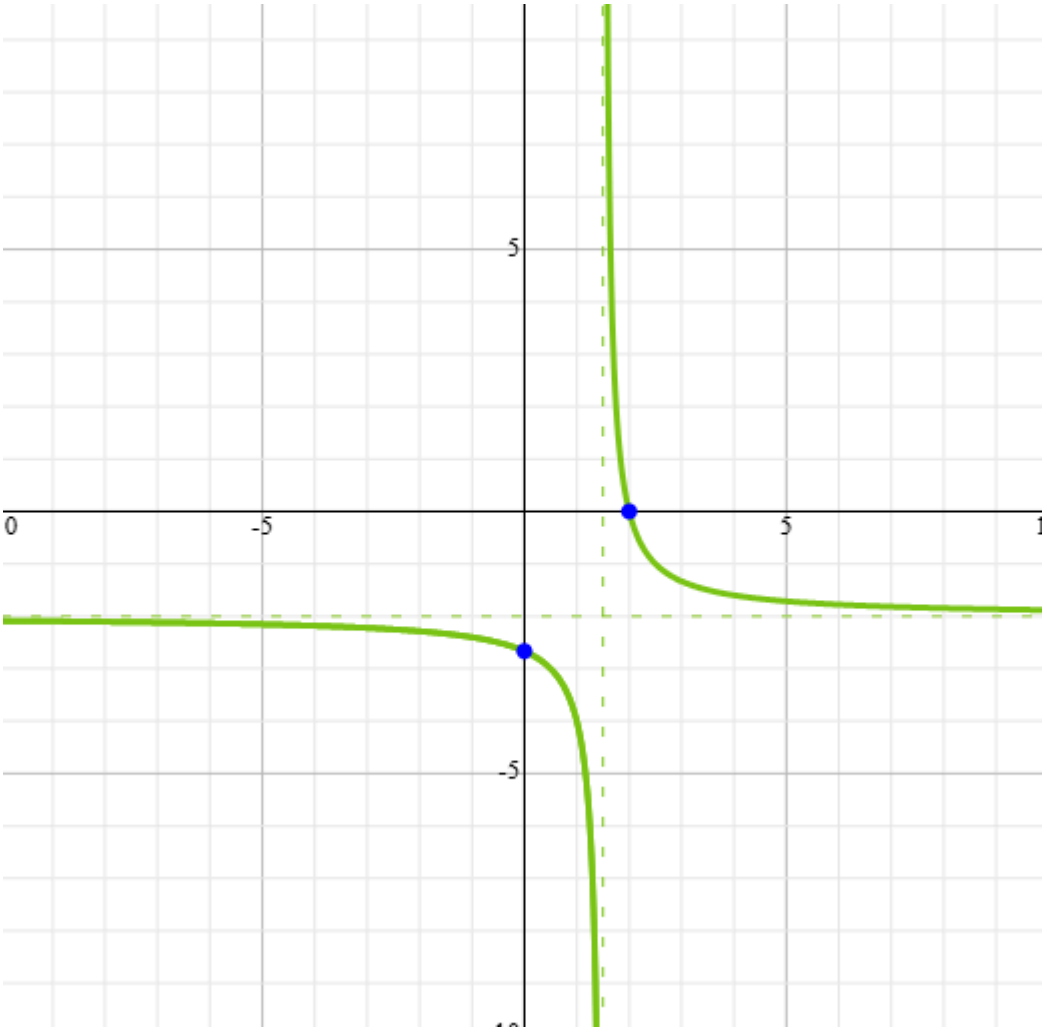
## Método punto fijo

```
Iteración (n)   | x_n         | Error (%)
-----------------------------------------
0               | 2.95000     | -
1               | 2.95266     | 0.09000
-----------------------------------------
✅ Raíz aproximada: 2.95266 con un error de 0.09000%
```

### Ejercicio 4

Calcular la raíz en el primer cuadrante, utilice los métodos abiertos y cerrados vistos. Para el método abierto usar 1,3 y luego 2,4. Obtenga conclusiones y compare los métodos.

$$f(x)=\frac{1}{x-1{,}5}-2$$



f(x)=0

(1/(x-1.5))-2=0
(1/(x-1.5))=2
1=2(x-1.5)
1=2x-3

sumo 3 en ambos lados así me quito de encima el -3

4=2x
divido por 2
x=2

la raíz exacta está en x=2

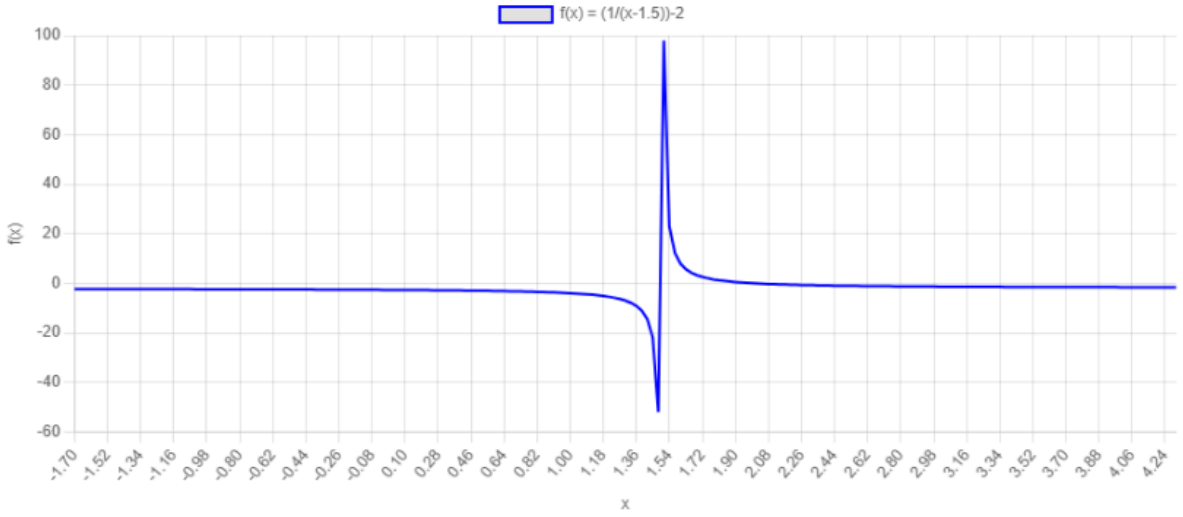



La función diverge

Utilizando método abierto

X0=1.3

**La derivada es prácticamente cero en x = -1125947358.488482. El método no puede continuar.**




## Iteraciones del Método

| Iter | xi | f(xi) | f'(xi) | xr | ea (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.300000 | -7.000000 | -25.001250 | **1.020014** | - |
| 2 | 1.020014 | -4.083394 | -4.340621 | **0.079274** | 1186.6865% |
| 3 | 0.079274 | -2.703866 | -0.495430 | **-5.378335** | 101.4740% |
| 4 | -5.378335 | -2.145384 | -0.021137 | **-106.879496** | 94.9679% |
| 5 | -106.879496 | -2.009227 | -0.000085 | **-23707.479469** | 99.5492% |
| 6 | -23707.479469 | -2.000042 | -0.000000 | **-1125947358.488482** | 99.9979% |

Usando
X0=2.4

El valor se encuentra del lado derecho de la asíntota, al aplicar el método el algoritmo converge rápidamente hacia la solución exacta

## Iteraciones del Método

| Iter | xi | f(xi) | f'(xi) | xr | ea (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.400000 | -0.888889 | -1.234554 | **1.679992** | - |
| 2 | 1.679992 | 3.555802 | -30.865226 | **1.795196** | 6.4174% |
| 3 | 1.795196 | 1.387578 | -11.475296 | **1.916115** | 6.3106% |
| 4 | 1.916115 | 0.403183 | -5.775148 | **1.985928** | 3.5154% |
| 5 | 1.985928 | 0.057917 | -4.234935 | **1.999604** | 0.6839% |
| 6 | 1.999604 | 0.001584 | -4.006259 | **2.000000** | 0.0198% |

Método Cerrado

Para que el método cerrado funcione debería encerrar la raíz (x=2) y la discontinuidad 1.5 dejarla afuera

un ejemplo del intervalo podría ser

[1.7;2.5]

**Método:**

Bisección (método cerrado)

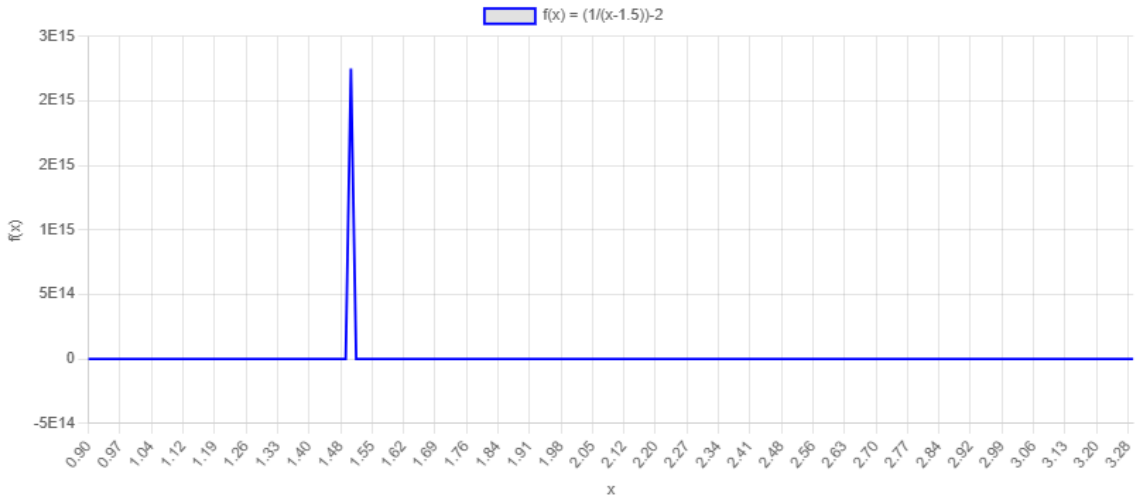
**Límite inferior [a]:** 1.7

**Límite superior [b]:** 2.5

Graficar y Calcular Bisección

**¡Intervalo válido! Calculando raíces...**

**Raíz encontrada en x = 2.000000 (Iteración 3)**




## Iteraciones del Método

| Iter | a | b | xr | f(xr) | ea (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.700000 | 2.500000 | **2.100000** | -0.333333 | - |
| 2 | 1.700000 | 2.100000 | **1.900000** | 0.500000 | 10.5263% |
| 3 | 1.900000 | 2.100000 | **2.000000** | 0.000000 | 5.0000% |

Conclusión: Si comparamos los métodos, se observa que el método abierto es más rápido pero es sensible a la elección que realizamos del valor inicial. Cuando utilice X0=1.3, el método fallo por que el algoritmo se acercó a la asíntota(discontinuidad) que la función tiene en x=1.5, esto hizo que la derivada tienda a 0 y diverja.

Pero al utilizar X0=2,4. donde este valor estaba alejado de la discontinuidad, converge de manera rápida en la raíz x=2.

El método cerrado(bisección) se puede ver que es más seguro y estable, donde definiendo un intervalo válido [1.7;2.5] el cual encierra la raíz y deja afuera la asíntota, el método pudo encontrar la solución sin importar la forma de la curva.